信息学奥赛模拟赛

秋野练习赛

CSP-J

题目名称	染色条	整倍调整	花束	喂猫
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	stripe	multiple	flowers	cats
可执行文件名	stripe	multiple	flowers	cats
输入文件名	stripe.in	multiple.in	flowers.in	cats.in
输出文件名	stripe.out	multiple.out	flowers.out	cats.out
每个测试点时限	2 秒	2 秒	1.5 秒	3 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是，每点 5 分	是，每点 5 分	是，每点 5 分	是，每点 5 分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	stripe.cpp	multiple.cpp	flowers.cpp	cats.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 建议比赛时长为 3.5 小时，每题 100 分，共 400 分。
2. 本次比赛采用文件输入输出；文件名及大小写必须与题面一致。
3. 各测试点独立计分，不要求通过同一档的全部测试点才能得分。
4. 一份测试点输入可能包含多组数据，所有数据组都要正确输出。
5. 下发文件提供每题第 4、5 组样例。样例左侧行号不属于输入输出内容。
6. 提交源文件，不提交可执行文件；编译选项见上表。

染色条（stripe）

【题目描述】

手工课上，小禾拿到一条由 n 个方格组成的纸条，每格是黑色或白色。

一次染色可以把一个白格变成黑格。小禾希望纸条上出现至少 k 个连续的黑格。请你求出最少需要染色的格数。

用长度为 n 的字符串 s 描述纸条，其中 B 表示黑格，W 表示白格。如果已经有连续 k 个黑格，答案为 0。

【输入格式】

从文件 stripe.in 中读入数据。

第一行包含一个整数 t，表示数据组数。

每组数据的第一行包含两个整数 n, k；第二行包含字符串 s。

【输出格式】

输出到文件 stripe.out 中。

对每组数据输出一行一个整数，表示最少染色格数。

【样例 1 输入】

```
3
7 3
BWWBBWB
4 4
WWWW
5 2
BBBBB
```

【样例 1 输出】

```
1
4
0
```

【样例 1 解释】

第一组把第 3 格染黑后，第 3、4、5 格连续为黑色；原来没有连续 3 个黑格，所以答案为 1。第二组必须染黑全部 4 格。第三组无需染色。

【样例 2 输入】

```
1
1 1
W
```

【样例 2 输出】

```
1
```

【样例 2 解释】

唯一的格子是白色，需要染色一次。

【样例 3 输入】

```
2
6 2
WWWWBB
6 6
WWWWBB
```

【样例 3 输出】

```
0
4
```

【样例 3 解释】

第一组最右端已经有两个连续黑格；第二组要求整条纸条为黑色，需要染黑前四格。

【样例 4】

见下发文件 stripe/stripe4.in 与 stripe/stripe4.ans。这组样例满足测试点 $7 \sim 20$ 的限制。

【样例 5】

见下发文件 stripe/stripe5.in 与 stripe/stripe5.ans。这组样例满足测试点 $1 \sim 6$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq t \leq 10^4$，$1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$，$s$ 的长度为 n 且只包含 B、W。同一测试点中，各组 n 的总和不超过 2×10^5。

测试点编号	分值合计	附加限制
$1 \sim 6$	30	各组 n 的总和不超过 2000
$7 \sim 20$	70	无

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，按测试点独立计分。

整倍调整（multiple）

【题目描述】

阿澈记录了一个长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，想让所有数都成为 k 的倍数。
有一个计数器 x，初始为 0。每一步可以选择下面一种操作：

1. 选择一个此前从未被选过的位置 i，先把 a_i 增加 x，再把 x 增加 1；
2. 不修改序列，只把 x 增加 1。

每个位置至多被第一种操作选中一次，不要求每个位置都被选中。请你求出使所有元素都能被 k 整除所需的最少步数。如果初始就满足要求，可以不进行操作。

【输入格式】

从文件 multiple.in 中读入数据。
第一行包含一个整数 t，表示数据组数。
每组数据的第一行包含两个整数 n, k；第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 multiple.out 中。
对每组数据输出一行一个整数，表示最少操作步数。

【样例 1 输入】

```
3
3 4
1 5 2
3 5
10 15 20
4 3
2 5 8 11
```

【样例 1 输出】

```
8
0
11
```

【样例 1 解释】

第一组可以在 $x = 2$ 时选择第三个数，在 $x = 3$ 时选择第一个数，在 $x = 7$ 时选择第二个数，其余时刻只增加计数器。共用 8 步，得到 $4, 12, 4$。第二组已经全部满足要求。第三组四个数可以分别在 $x = 1, 4, 7, 10$ 时调整，共用 11 步。

【样例 2 输入】

```
1
2 1
7 10
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 2 解释】

任何整数都是 1 的倍数，无需操作。

【样例 3 输入】

```
1
3 1000000000
1 1 1
```

【样例 3 输出】

```
3000000000
```

【样例 3 解释】

三个位置需要使用不同的操作步。可以分别增加 999999999、1999999999、2999999999，最后一步结束后共进行了 3000000000 步。

【样例 4】

见下发文件 multiple/multiple4.in 与 multiple/multiple4.ans。这组样例满足测试点 $11 \sim 20$ 的限制。

【样例 5】

见下发文件 multiple/multiple5.in 与 multiple/multiple5.ans。这组样例满足测试点 $6 \sim 10$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq t \leq 2 \times 10^4$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq k, a_i \leq 10^9$。同一测试点中，各组 n 的总和不超过 2×10^5。

测试点编号	分值合计	附加限制
$1 \sim 5$	25	$k \leq 30$，且各组 n 的总和不超过 100
$6 \sim 10$	25	各组 n 的总和不超过 2000
$11 \sim 20$	50	无

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，按测试点独立计分。

【提示】

答案可能超过 32 位有符号整数范围。

花束（flowers）

【题目描述】

小棠准备用红花和白花排成一行。一个方案由从左到右的颜色序列确定；同色的花不作区分。

给定正整数 k，每一段连续白花的长度都必须是 k 的倍数。这里的一段连续白花指一段不能再向左右扩展的连续白花。例如，当 $k=2$ 时，WWWW 和 RWWR 合法，WWWR 不合法，其中 R 表示红花，W 表示白花。没有白花的序列也是合法的。

接下来有 t 次询问，每次给定 a,b，请你统计花朵总数在闭区间 $[a,b]$ 内的合法颜色序列数量，输出答案对 10^9+7 取模的结果。不同询问使用同一个 k，彼此独立。

【输入格式】

从文件 flowers.in 中读入数据。

第一行包含两个整数 t,k，分别表示询问次数和白花的分组长度。

接下来 t 行，每行包含两个整数 a,b，表示一次询问。

【输出格式】

输出到文件 flowers.out 中。

输出 t 行，每行一个整数，表示对应询问的答案对 10^9+7 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
3 3
1 2
3 3
1 4
```

【样例 1 输出】

```
2
2
7
```

【样例 1 解释】

当 $k=3$ 时，长度为 1、2 的合法序列各有 1 个。长度为 3 时有 RRR、WWW 两个；长度为 4 时有 RRRR、RWWW、WWWR 三个，所以第三次询问的答案为 $1+1+2+3=7$。

【样例 2 输入】

```
3 1
1 1
2 3
4 4
```

【样例 2 输出】

```
2
12
16
```

【样例 2 解释】

当 $k=1$ 时，每个位置都可以独立选择红花或白花。长度为 1、2、3、4 时分别有 2、4、8、16 个方案。

【样例 3 输入】

```
3 2
4 4
5 5
4 5
```

【样例 3 输出】

```
5
8
13
```

【样例 3 解释】

长度为 4 时共有 5 个方案，其中 WWWW 合法。长度为 5 时共有 8 个方案，两种长度合计 13 个。

【样例 4】

见下发文件 flowers/flowers4.in 与 flowers/flowers4.ans。这组样例满足测试点 $13 \sim 20$ 的限制。

【样例 5】

见下发文件 flowers/flowers5.in 与 flowers/flowers5.ans。这组样例满足测试点 $9 \sim 12$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \le t, k \le 10^5$，每次询问满足 $1 \le a \le b \le 10^5$。

测试点编号	分值合计	附加限制
$1 \sim 4$	20	$t \le 10$，所有询问的 $b \le 16$
$5 \sim 8$	20	$t \le 500$，所有询问的 $b \le 500$
$9 \sim 12$	20	每次询问满足 $b - a \le 9$
$13 \sim 20$	40	无

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，按测试点独立计分。

喂猫（cats）

【题目描述】

动物照料站把一天划分为 n 个时刻，依次编号为 1 到 n。有 m 只猫，第 i 只猫在时刻 l_i 到 r_i 之间在场，包括两个端点。

每个时刻，小岚可以选择投喂或者不投喂。一旦投喂，必须给该时刻所有在场的猫各喂一次，不能只选择其中几只。

每只猫最多被投喂一次；没有被投喂也可以。请你安排投喂时刻，在没有任何猫被重复投喂的前提下，使被投喂过的猫的数量最多，并求出这个最大数量。

不同猫的在场区间可以相同；它们仍按不同的猫分别计数。

【输入格式】

从文件 cats.in 中读入数据。

第一行包含一个整数 t，表示数据组数。

每组数据的第一行包含两个整数 n, m；接下来 m 行，每行包含两个整数 l_i, r_i，表示一只猫的在场区间。

【输出格式】

输出到文件 cats.out 中。

对每组数据输出一行一个整数，表示最多能投喂的猫的数量。

【样例 1 输入】

```
1
5 3
1 2
2 3
4 5
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 1 解释】

在时刻 2 投喂前两只猫，在时刻 4 投喂第三只猫，可以喂到全部 3 只猫。

【样例 2 输入】

```
1
4 3
1 4
2 2
3 3
```

【样例 2 输出】

```
2
```

【样例 2 解释】

第一只猫从时刻 1 到 4 一直在场，所以不能进行两次投喂。在时刻 2 或 3 投喂一次，都能喂到 2 只猫。

【样例 3 输入】

```
1
2 3
1 1
1 1
2 2
```

【样例 3 输出】

```
3
```

【样例 3 解释】

在时刻 1 投喂两只猫，在时刻 2 投喂另一只猫，答案为 3。

【样例 4】

见下发文件 cats/cats4.in 与 cats/cats4.ans。这组样例满足测试点 13 ∼ 20 的限制。

【样例 5】

见下发文件 cats/cats5.in 与 cats/cats5.ans。这组样例满足测试点 9 ∼ 12 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \le t \le 10^4$，$1 \le n \le 10^6$，$1 \le m \le 2 \times 10^5$，$1 \le l_i \le r_i \le n$。
同一测试点中，各组 n 的总和不超过 10^6，各组 m 的总和不超过 2×10^5。

测试点编号	分值合计	附加限制
$1 \sim 4$	20	各组 n 的总和不超过 14，各组 m 的总和不超过 20
$5 \sim 8$	20	各组 n、m 的总和分别不超过 2000
$9 \sim 12$	20	对所有猫都有 $r_i - l_i \le 4$
$13 \sim 20$	40	无

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，按测试点独立计分。